



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 02 · 2 ore

Motori, elica e timone



Come funziona il motore, come spinge l'elica, come governa il timone

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 02 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 35'

Il motore: benzina, trasmissioni, raffreddamento, diesel · quiz 1

0:35 · 20'

L'elica: tipi, effetto evolutivo, spinta, passo · quiz 2

0:55 · 20'

Avarie del diesel, manutenzione, autonomia · quiz 3

1:15 · 30'

Timone, doppia linea d'asse, effetti combinati · quiz 4

1:45 · 15'

Verifica finale

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- riconoscere le installazioni del motore e la linea d'asse
- spiegare il ciclo a 4 tempi, benzina e diesel
- capire cosa ti dice un motore che non va
- calcolare carburante e autonomia con il 30% di riserva
- prevedere l'effetto dell'elica e del timone

ALL'ESAME

1 + 1

domande su 20: una di Motori e una di Teoria dello scafo (elica e timone)

104 quiz ufficiali sui motori, di cui 27 sul calcolo dell'autonomia; 50 su elica, timone e stabilità.





MOTORE A SCOPPIO · BENZINA

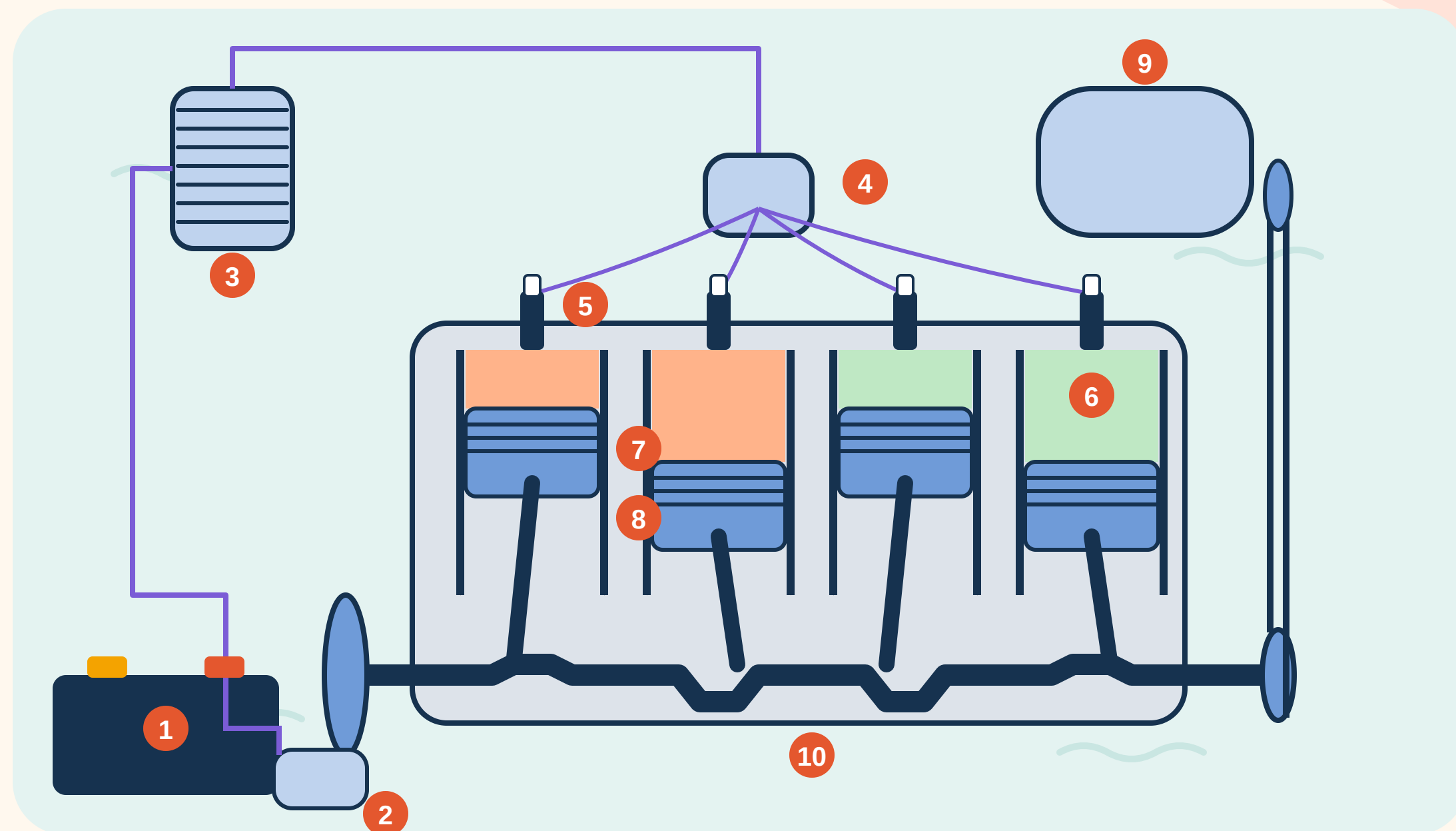
Benzina: miscela e scintilla

Impianto elettrico complesso

- 1 Batteria
- 2 Motorino di avviamento
- 3 Bobina
- 4 Sistema di accensione
- 5 Candela
- 6 Cilindro: miscela aria/benzina
- 7 Pistone
- 8 Fasce elastiche
- 9 Alternatore
- 10 Albero motore

Obbligo di aerazione

Vapori di benzina nel vano: aerare prima di avviare.



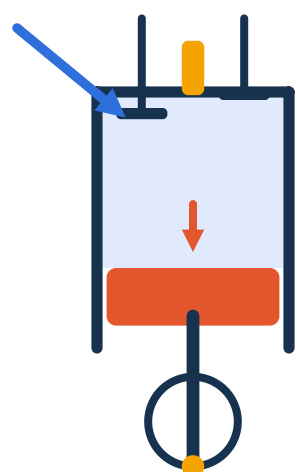


MOTORI ENDOTERMICI

Il ciclo a quattro tempi

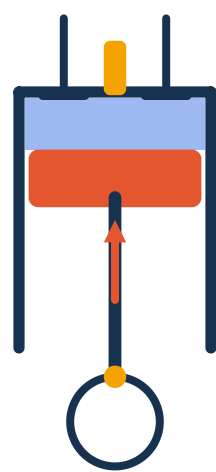
Sistema propulsivo delle unità a motore
motore + elica

Locale macchine (apparato motore)
l'ambiente di bordo con i motori principali e i sistemi ausiliari



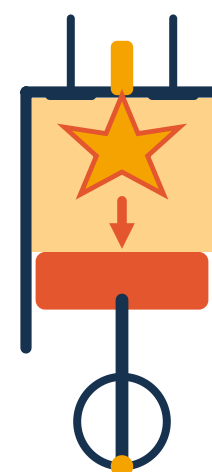
1 • Aspirazione

Si apre la valvola di aspirazione, il pistone scende e aspira miscela o aria.



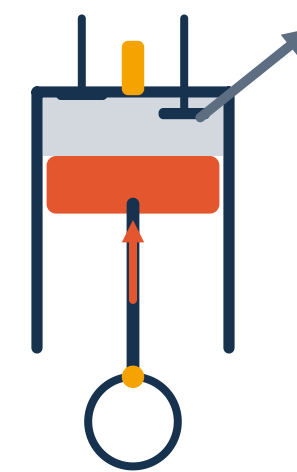
2 • Compressione

Con le **valvole chiuse** il pistone sale e comprime.



3 • Scoppio

La benzina si accende e spinge il pistone in basso: è la fase utile.



4 • Scarico

Si apre la valvola di scarico e il pistone spinge fuori i gas combusti.

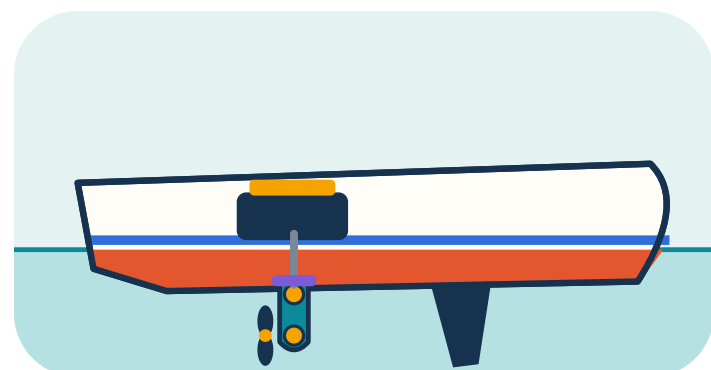
Ciclo completo = 4 corse del pistone e 2 giri dell'albero motore • le valvole sono nella testa dei cilindri





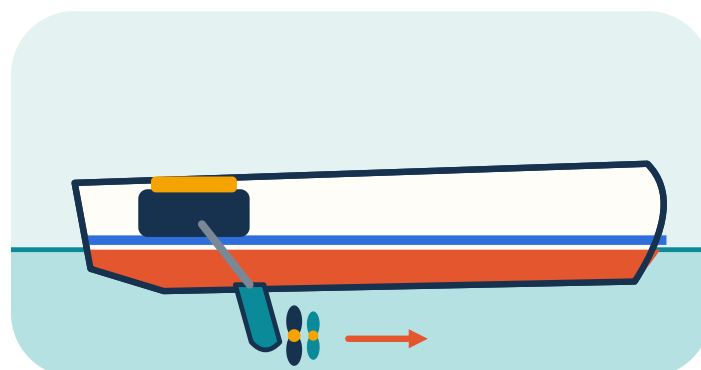
TIPI DI TRASMISSIONE

S-DRIVE, IPS, POD e IDROGETTO



S-DRIVE

Un **piedino** sotto lo scafo con **due ingranaggi conici** porta il moto all'elica al posto della linea d'asse. Tipico delle **barche a vela**. La **guarnizione** del piedino si sostituisce alla scadenza stampata nella gomma.



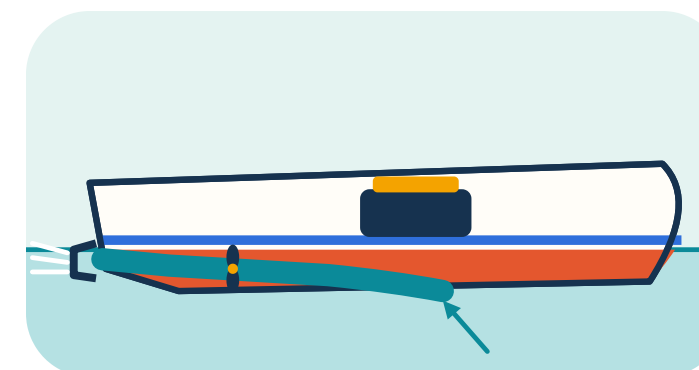
IPS

Inboard Performance System: **piede completamente immerso** e orientabile, con eliche **traenti**, rivolte **verso prua**, e controrotanti.



POD

Corpo trasmissione in un piede immerso che **ruota** e orienta la prua della barca: il piede fa anche da timone. L'IPS è un tipo di pod.



IDROGETTO

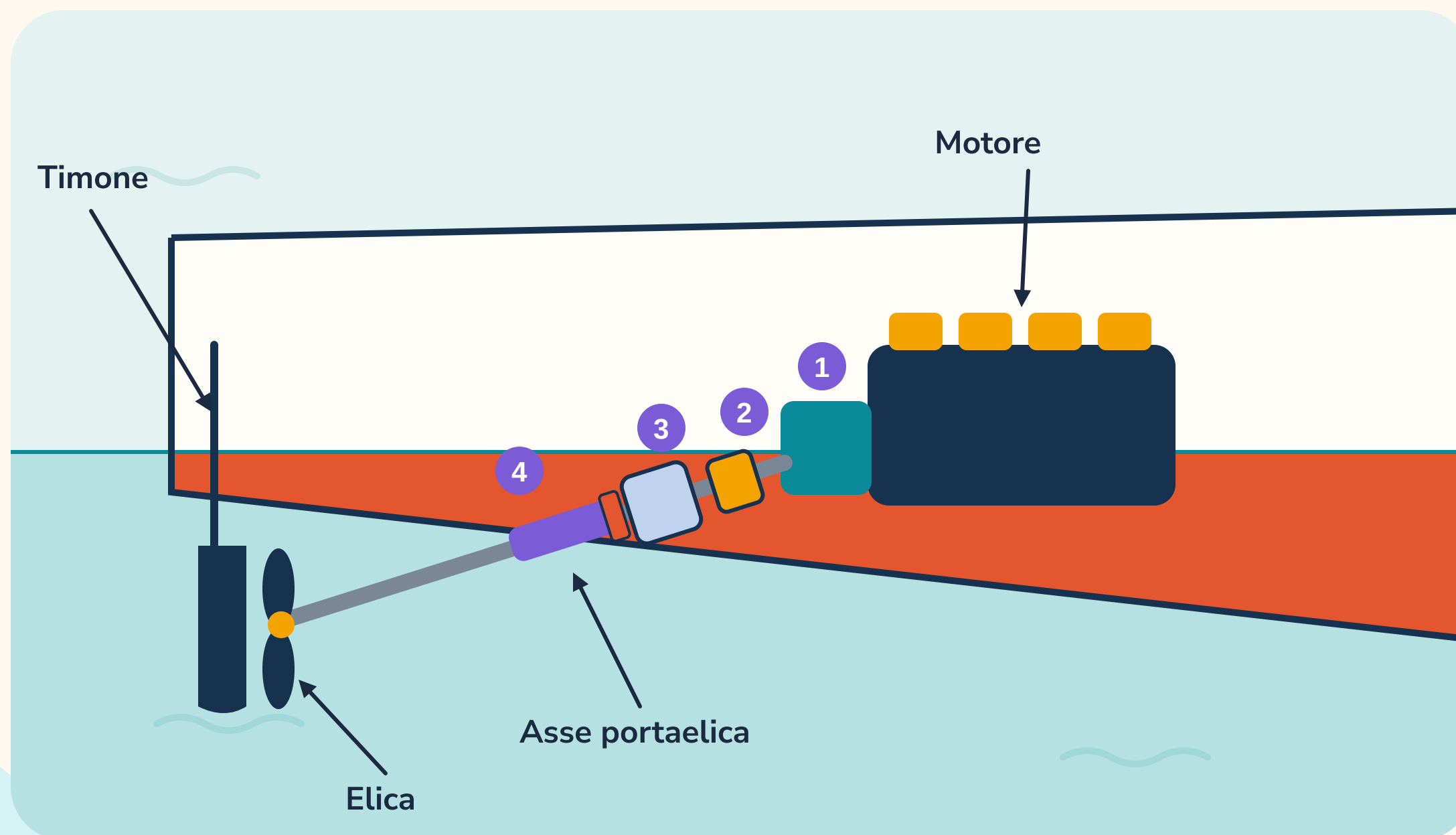
Una **pompa** mossa dal motore aspira acqua e la spinge ad alta velocità **da poppa**. Parti: condotto di aspirazione, elica, condotto forzato, meccanismo di governo. **Difficile al minimo dei giri e con vento.**





LA LINEA D'ASSE DEL MOTORE ENTROBORDO

Dal motore all'elica



Linea d'asse: l'insieme di organi meccanici che trasmettono il movimento dall'albero motore all'elica.

- 1 Riduttore / invertitore**
Sull'albero motore: riduce i giri e dà avanti, folle, indietro. Il motore gira sempre nello stesso verso.
- 2 Giunto elastico**
Collega il riduttore all'asse e assorbe vibrazioni e piccoli disallineamenti.
- 3 Cuscinetto reggispira**
Trasmette allo scafo la spinta dell'elica.
- 4 Astuccio con premistoppa**
Dove l'asse attraversa lo scafo: la premistoppa, o pressatrecce, non fa entrare l'acqua.





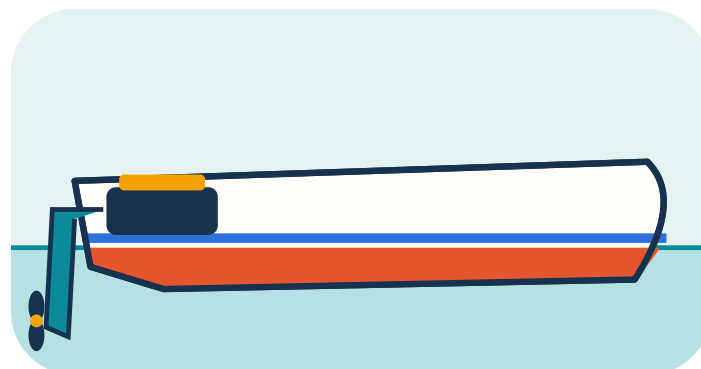
IL MOTORE MARINO

Fuoribordo, entrofuoribordo, entro bordo, idrogetto



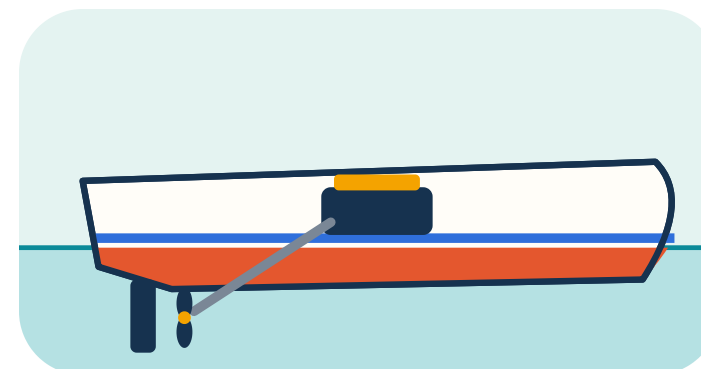
Fuoribordo

Motore, trasmissione ed elica in un blocco sullo specchio di poppa. **Niente pala del timone:** il piede è propulsore e timone.



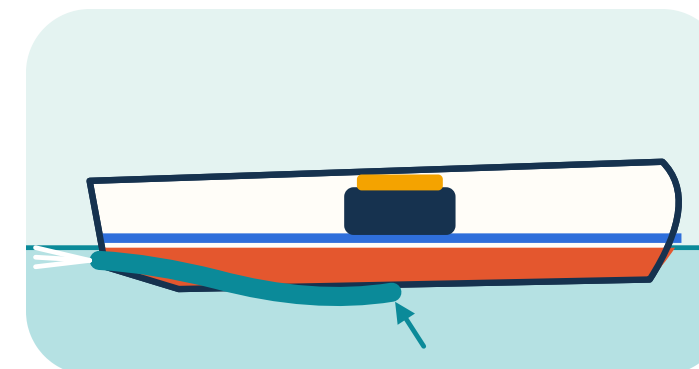
Entrofuoribordo

Motore **entro bordo**, organi di trasmissione **fuoribordo** nel **gruppo poppiero**. Niente pala del timone.



Entro bordo

Motore dentro lo scafo, linea d'asse ed elica. **C'è la pala del timone:** l'apparato propulsivo non è direzionabile.



Idrogetto

Una pompa aspira l'acqua e la spinge ad alta velocità da poppa; poco manovrabile al minimo.

Fuoribordo a gambo corto: carene piatte e plananti · a gambo lungo: carene a V, tonde e dislocanti. Il gambo va scelto sull'altezza dello specchio di poppa.





IRREGOLARITÀ E PICCOLE AVARIE

Inconvenienti del motore a scoppio

Non si avvia e le luci del quadro si spengono

- Batteria scarica

Non si avvia

- Carburatore sporco o ingolfato
- Candele deteriorate
- Invertitore con la marcia inserita

Gira ma non parte

- Mancato afflusso di carburante

Si ferma di colpo: in folle resta acceso, in marcia si spegne

- Asse portaelica o elica bloccati



I motori a **benzina** hanno:

- **carburatore**
- **candele**

Perdono colpi e «sputacchiano» quando c'è dello **sporco**.

Fumo azzurro

- Olio lubrificante nella camera di scoppio

Fumo nero

- Carburante sporco
- Filtri aria e carburante sporchi
- Carburatore sporco
- Cattiva combustione e carburazione

Dopo una lunga navigazione

- Far raffreddare il motore, controllare e se serve rabboccare l'olio





L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Fuoribordo: circuito aperto

1 Prese d'acqua sul piede

Aspirano l'acqua di mare, che passa **direttamente** nel motore (circuito aperto) ed esce con lo scarico.

2 Girante

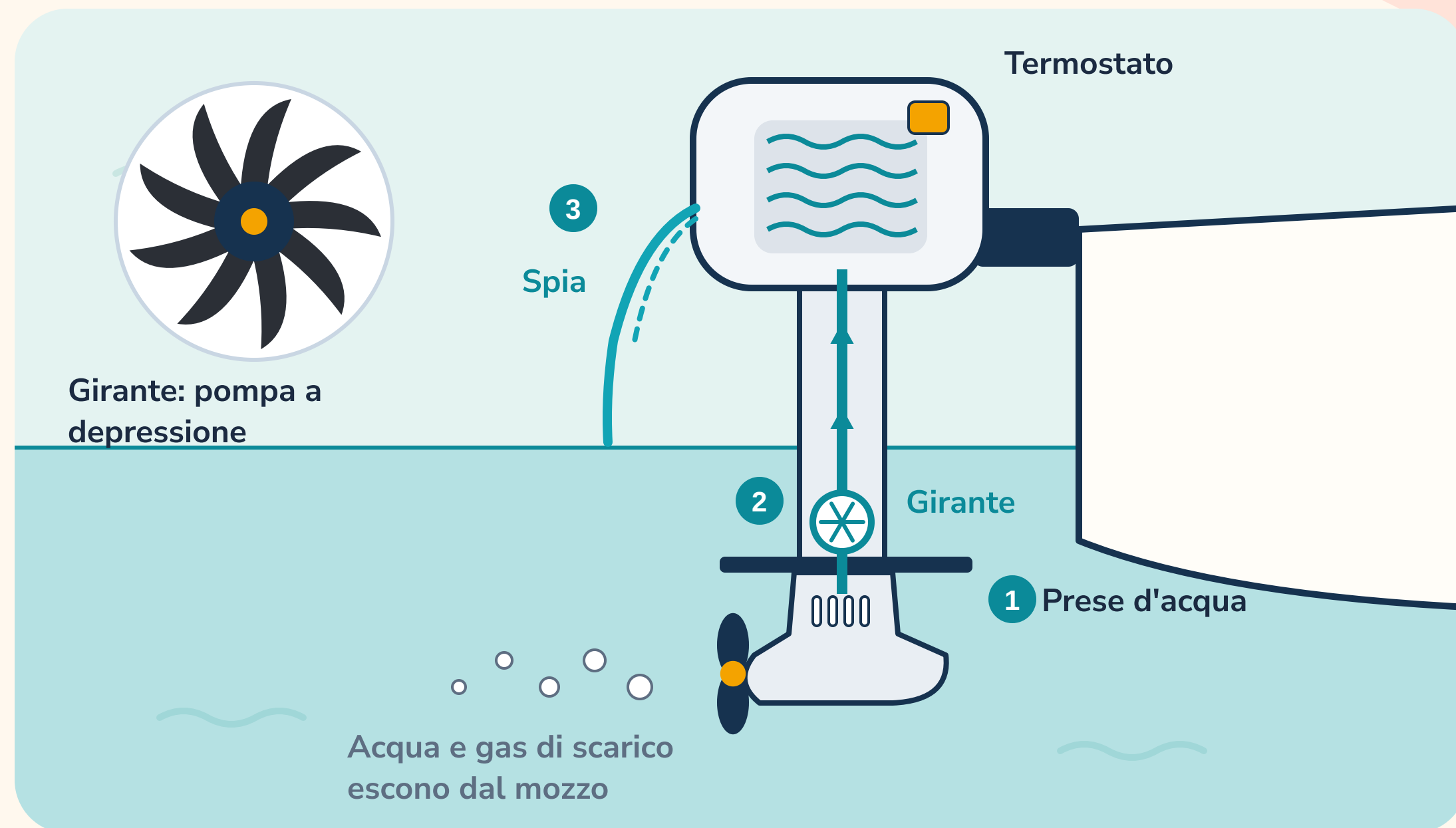
Pompa a depressione ad acqua, con palette di gomma: se gira a secco, con la presa fuori dall'acqua, si rompe.

3 Spia

Fuoriuscita costante di fiotti d'acqua: il raffreddamento funziona. Niente getto: spegnere.

! Surriscaldamento

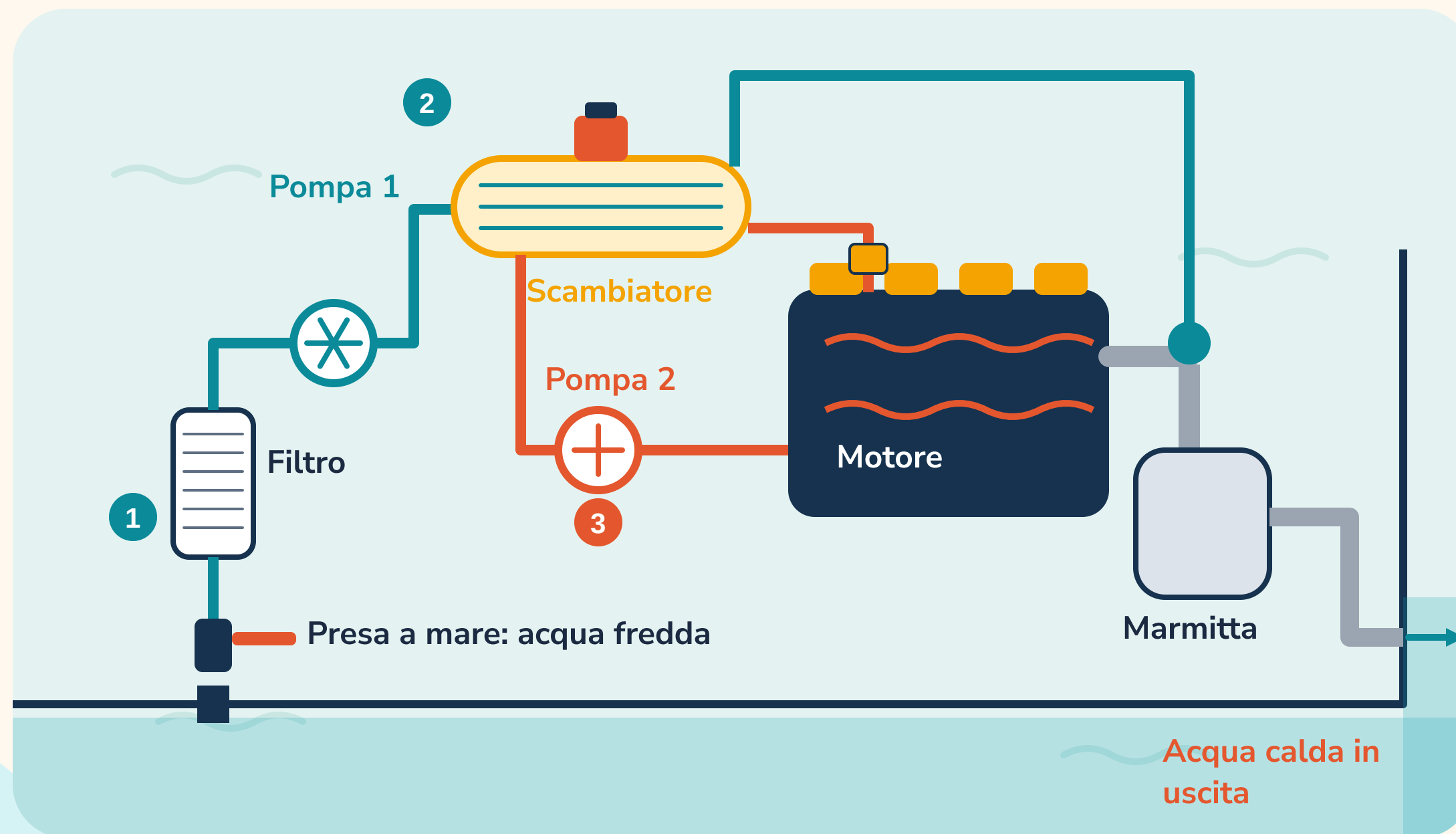
Cause: prese ostruite, girante rotta, presa fuori dall'acqua. Danni: **grippaggio**, testata e guarnizioni.





L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

Entrobordo: circuito chiuso



1 Presa a mare e pompa 1

La girante aspira l'acqua di mare fredda, attraverso valvola e filtro.

2 Scambiatore di calore

L'acqua di mare raffredda il **liquido del circuito chiuso**, poi esce calda con lo scarico.

3 Circuito chiuso e pompa 2

Liquido specifico, rabboccabile con acqua dolce, nelle **intercapedini** di testa e monoblocco.

! Da controllare

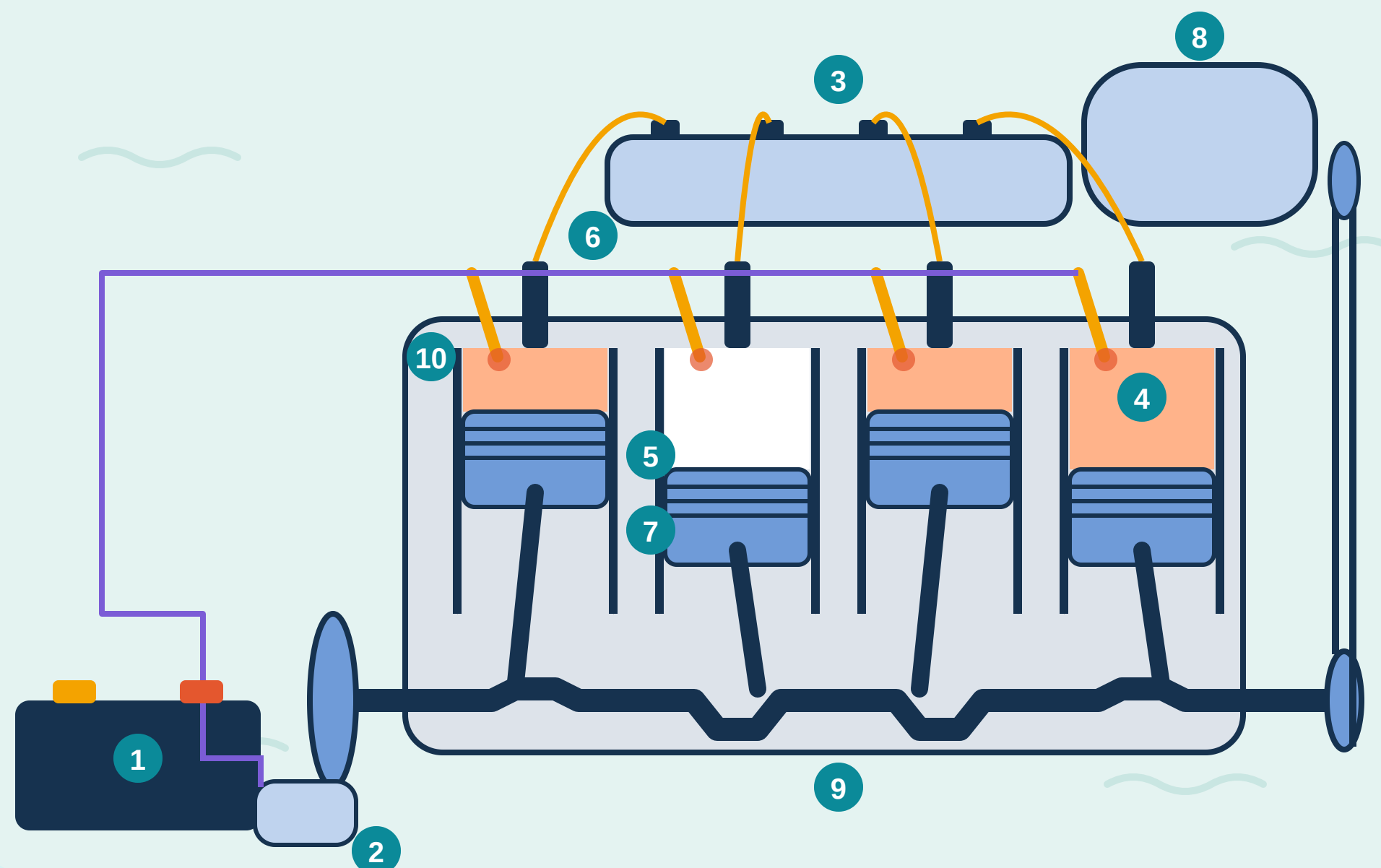
Allo scarico **fiotti d'acqua costanti**: tutto bene. **Pres a mare occlusa**: surriscaldamento.





MOTORE DIESEL

Diesel: aria compressa e iniettori



Impianto elettrico semplice

- 1 Batteria
- 2 Motorino di avviamento
- 3 Pompa di iniezione del gasolio
- 4 Cilindro: solo aria
- 5 Pistone
- 6 Iniettore
- 7 Fasce elastiche
- 8 Alternatore
- 9 Albero motore
- 10 Candelette a incandescenza

Aerazione consigliata

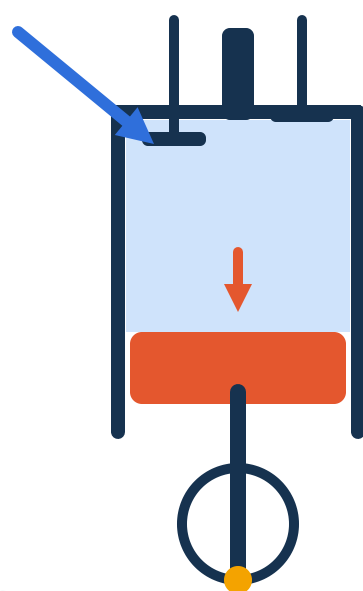
Punto di infiammabilità elevato: aerazione non obbligatoria.





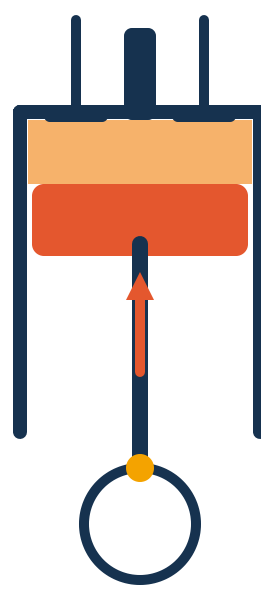
MOTORE DIESEL · 4 TEMPI

Il ciclo del diesel



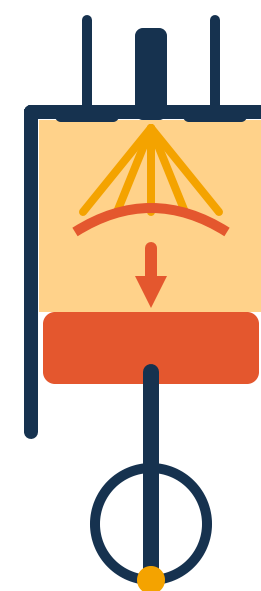
1 · Aspirazione

Entra **solo** aria: il pistone scende.



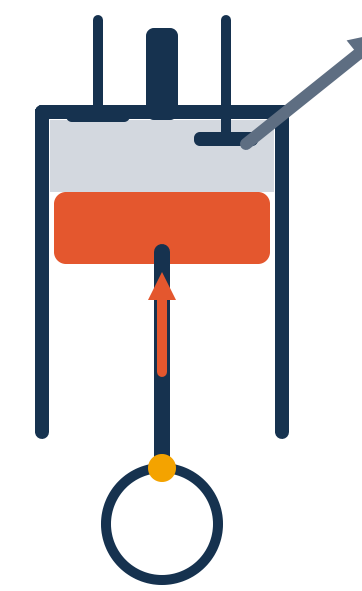
2 · Compressione

Valvole chiuse: l'aria compressa arriva a **700–800 °C**.



3 · Espansione

L'iniettore spruzza il gasolio, che **si accende da solo** e spinge il pistone.



4 · Scarico

Il pistone spinge fuori i gas combusti.

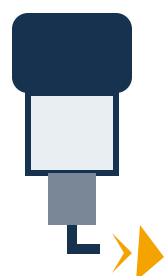
Ciclo completo = 2 giri dell'albero motore · olio lubrificante ad alta viscosità e densità





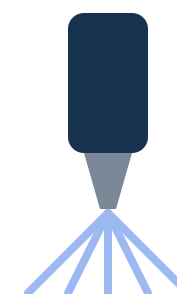
DUE MOTORI A CONFRONTO

Motore a benzina e motore diesel



Benzina **MOTORE A SCOPPIO**

- La miscela si accende con la **candela**: il sistema di accensione esiste solo nei motori a scoppio.
- Il pericolo principale: i **vapori di benzina** che si accumulano nel vano motore.
- Prima di avviare un entrobordo a benzina: **aerare il vano motore**.



Diesel **ACCENSIONE PER COMPRESSIONE**

- Alimentazione: **pompa di alimentazione, pompa di iniezione, iniettori** (uno per cilindro) che nebulizzano il gasolio.
- Iniezione indiretta: servono le **candelette**. La batteria è essenziale per l'avviamento.
- Si spegne togliendo il carburante alla pompa di iniezione. Gasolio: punto di infiammabilità più alto.

1 kW = 1,36 CV · aerazione forzata del vano diesel: consigliata, non obbligatoria





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 1 · Il motore

Domanda 1 · quiz 1.2.1-6

Quali sono le fasi di un motore a combustione interna a quattro tempi?

- a) depressione, alimentazione, iniezione, espansione.
- b) attiva e passiva.
- c) aspirazione, compressione, scoppio, scarico.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-14

Com'è denominato quell'organo del motore marino che permette di alternare le fasi di moto "marcia avanti - folle - marcia indietro"?

- a) giunto cardanico.
- b) astuccio.
- c) invertitore.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-13

Lo scambiatore di calore in un motore marino entro bordo:

- a) permette il raffreddamento dell'asse portaelica dell'unità mediante acqua pompata dall'esterno.
- b) fa parte del circuito diretto di raffreddamento del motore salpancora.
- c) serve per raffreddare il fluido presente nel circuito chiuso mediante l'acqua di mare.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-6

Quali sono le fasi di un motore a combustione interna a quattro tempi?

- a) depressione, alimentazione, iniezione, espansione.
- b) attiva e passiva.

c) aspirazione, compressione, scoppio, scarico.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.1-14

Com'è denominato quell'organo del motore marino che permette di alternare le fasi di moto "marcia avanti - folle - marcia indietro"?

- a) giunto cardanico.
- b) astuccio.

c) invertitore.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.2.1-13

Lo scambiatore di calore in un motore marino entrobordo:

- a) permette il raffreddamento dell'asse portaelica dell'unità mediante acqua pompata dall'esterno.
- b) fa parte del circuito diretto di raffreddamento del motore salpancora.

c) serve per raffreddare il fluido presente nel circuito chiuso mediante l'acqua di mare.

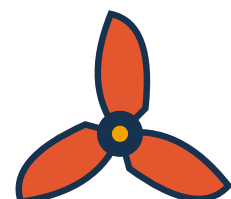
Risposta esatta: c





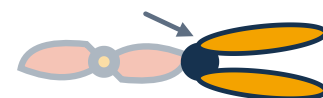
ELICA: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO

Le tipologie di eliche



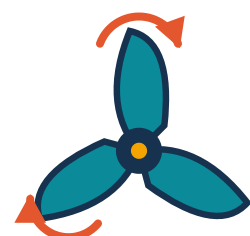
A passo fisso

La più comune: pale fuse con il mozzo, robusta ed economica. Il passo non si cambia.



A pale abbattibili

Barche a vela: a motore spento le pale si chiudono e frenano meno. **Scarso rendimento in marcia indietro.**



A pale orientabili

Le pale ruotano sul mozzo: a vela si mettono «in bandiera»; sulle navi il **passo variabile** regola la spinta.



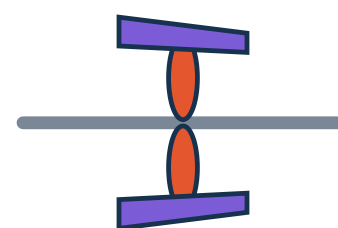
Numero di pale

2 pale: barche a vela, poca resistenza. 3: il compromesso più diffuso. 4-5: meno vibrazioni, più spinta.



Controrotanti

Due eliche sullo stesso asse che girano in versi opposti (IPS, duoprop): l'effetto evolutivo si annulla.



Intubata (mantello Kort)

L'elica gira dentro un anello: più spinta a bassa velocità. Rimorchiatori e pescherecci.

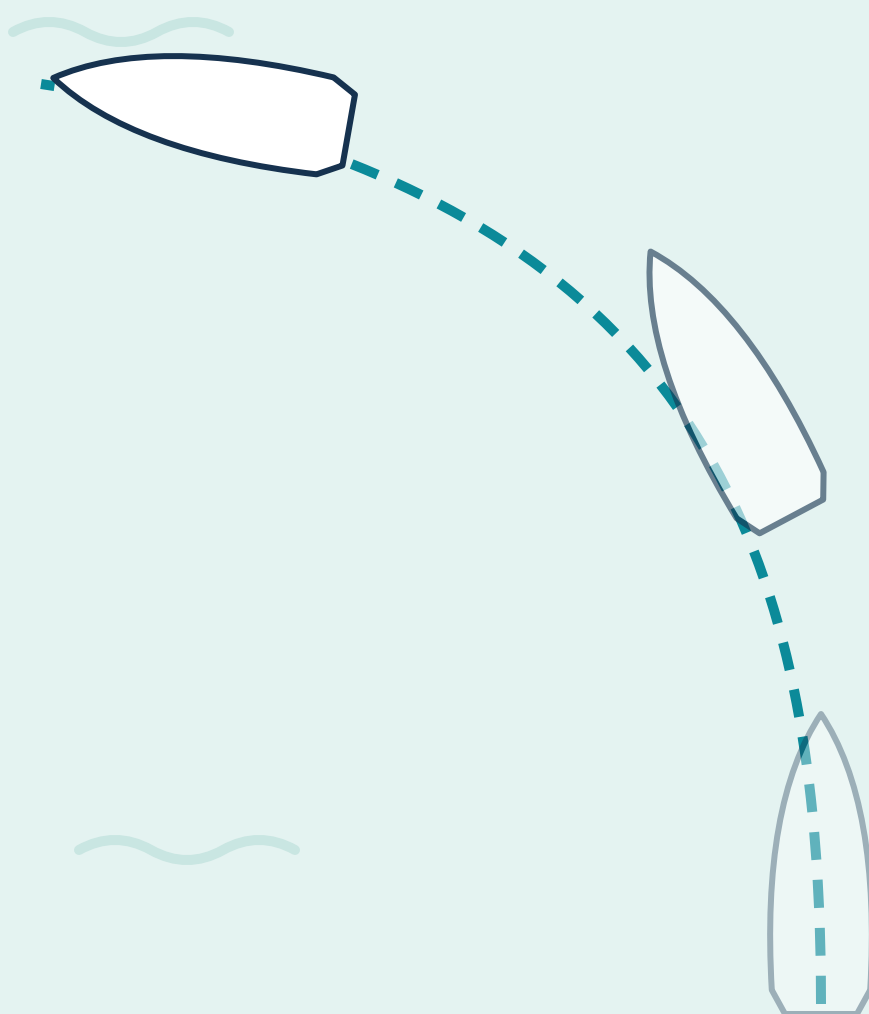




ELICA E MANOVRA

Effetto evolutivo e curva di evoluzione

Curva di evoluzione



Effetto evolutivo

Maggiore con il **motore entro bordo** e con la barca **senza abbrivio** e marcia inserita.



Curva di evoluzione

La traiettoria che la barca descrive accostando a dritta o a sinistra.



Prora e poppa

In accostata la **poppa** descrive un arco di circonferenza **più grande** di quello della prora.



Asse di rotazione

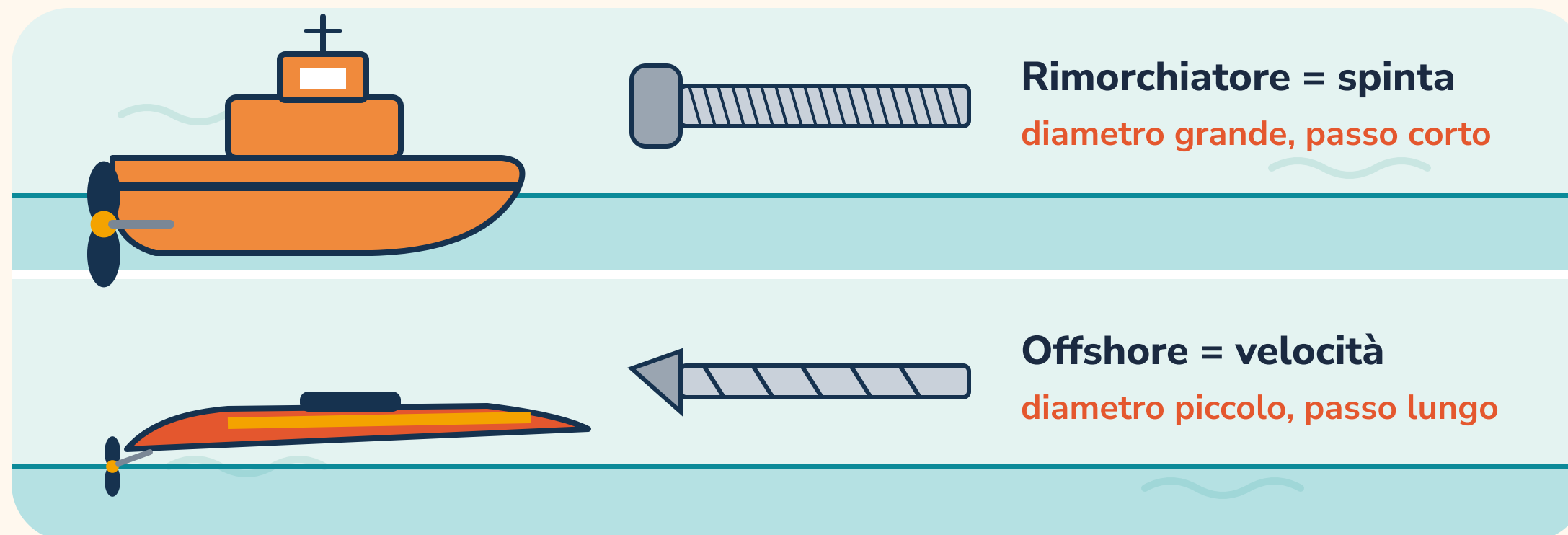
La barca ruota attorno a un punto che si trova **verso prora**: la poppa «scoda» all'esterno.





L'ELICA · COME SPINGE

Spinta e velocità



Velocità teorica = passo × giri dell'elica. Il regresso la riduce.

0,5 m

passo

×

2.000

giri al minuto

=

32 nodi

teorici

-20%

26 nodi

reali

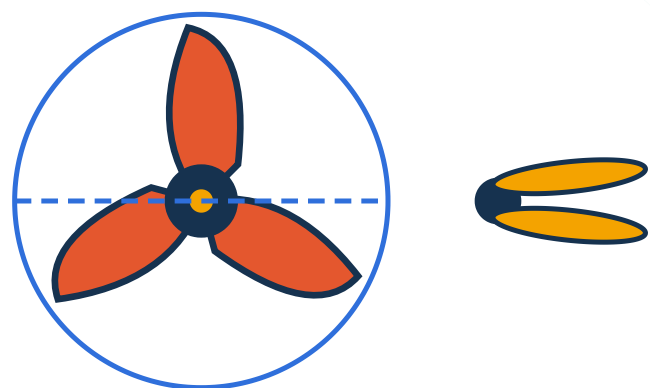
- 1 La pala è un'ala**
Ruotando, ogni pala ha una faccia in pressione e una in depressione, come un'ala: **spinge l'acqua verso poppa**.
- 2 La spinta**
L'acqua accelerata verso poppa spinge **per reazione** la barca in avanti. In retromarcia l'elica rende meno.
- 3 Rimorchiatore = spinta**
Elica di **diametro grande e passo corto**, come una vite a passo fitto: barche pesanti e dislocanti.
- 4 Offshore = velocità**
Elica di **diametro piccolo e passo lungo**, come una vite a passo largo: barche plananti veloci.





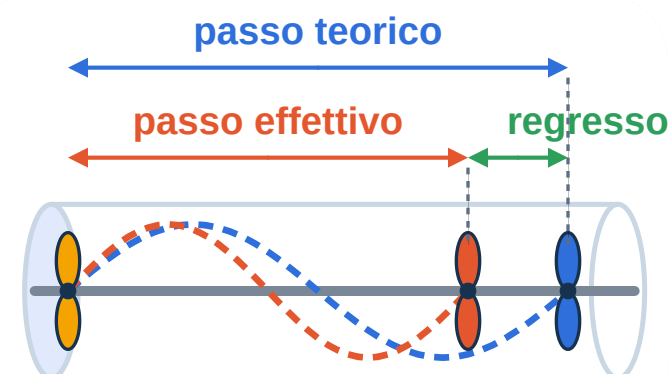
ELICA: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO

Mozzo, pale, passo e regresso



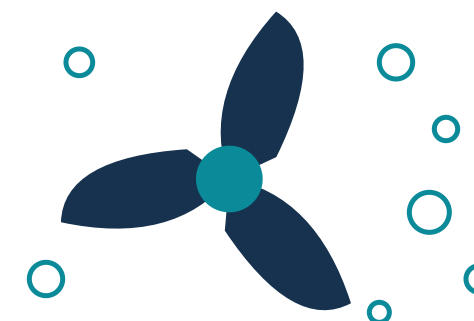
Mozzo, pale, diametro

Pale fisse, orientabili o **abbattibili** (a destra, chiuse): scarso rendimento in marcia indietro.



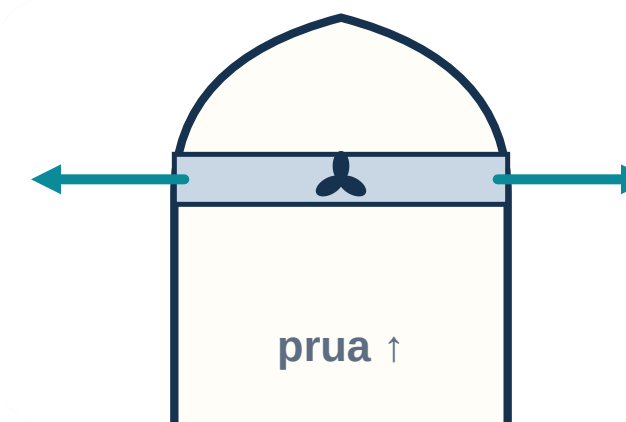
Passo e regresso

In un giro l'elica avanzerebbe del **passo teorico** (blu) se l'acqua fosse solida; avanza del **passo effettivo** (rosso). La differenza è il **regresso** (verde): elevato a bassa velocità e con molti giri.



Cavitazione

Elica fuori giri, **niente spinta**. Cause: **detriti sulle pale** (anche vibrazioni) o piede di lunghezza non corretta.



Elica di prua

Bow thruster: un'elica in un tunnel trasversale spinge la prua a dritta o a sinistra. Aiuta in manovra e all'ormeggio.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 2 · L'elica

Domanda 1 · quiz 1.1.2-7

Un'elica è destrorsa se, guardando la poppa dall'esterno, le pale:

- a) girano in senso orario in marcia indietro.
- b) girano in senso orario in marcia avanti.
- c) girano in senso antiorario in marcia avanti.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-11

Com'è definita la differenza tra la distanza teorica e quella effettiva percorsa da un'elica in un giro completo?

- a) passo.
- b) diametro.
- c) regresso.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-12

L'effetto evolutivo di un'elica destrorsa in rotazione all'indietro (retromarcia) fa ruotare:

- a) sia la poppa sia la prora verso dritta.
- b) la poppa verso dritta, quindi la prora verso sinistra.
- c) la poppa verso sinistra, quindi la prora verso dritta.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-7

Un'elica è destrorsa se, guardando la poppa dall'esterno, le pale:

a) girano in senso orario in marcia indietro.

b) girano in senso orario in marcia avanti.

c) girano in senso antiorario in marcia avanti.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.1.2-11

Com'è definita la differenza tra la distanza teorica e quella effettiva percorsa da un'elica in un giro completo?

a) passo.

b) diametro.

c) regresso.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.2-12

L'effetto evolutivo di un'elica destrorsa in rotazione all'indietro (retromarcia) fa ruotare:

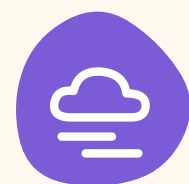
a) sia la poppa sia la prora verso dritta.

b) la poppa verso dritta, quindi la prora verso sinistra.

c) la poppa verso sinistra, quindi la prora verso dritta.

Risposta esatta: c





IRREGOLARITÀ E PICCOLE AVARIE

Inconvenienti del motore diesel

Gira ma non parte, o si spegne subito dopo l'accensione

- Aria nella pompa di iniezione: **spurgare**
- Aria nel circuito del carburante
- Filtro del carburante intasato

Si avvia con difficoltà

- Aria nel circuito: spurgare
- Acqua nel carburante
- Tubo di scarico ostruito
- Tubi degli iniettori deformati o rotti

Picchia in testa

- Iniettori starati



I **diesel** non hanno carburatore e candele. Hanno:

- **iniettori**
- **candelette a incandescenza**

Il guaio più comune: **aria nel circuito di alimentazione.**

«Ottani» e «stop difettoso» nei quiz? Risposta sbagliata!

Perde colpi e cala di giri

- Carburante sporco: alghe nel serbatoio, pulirlo periodicamente

Acqua nel serbatoio

- Rabbocco con carburante scadente: filtro separatore

Vibra troppo

- Supporti del motore rotti o allentati

Fumo blu o bianco

- Filtro dell'olio intasato, turbina di sovralimentazione

Fumo nero o grigio

- Pompa di iniezione, filtro dell'aria intasato





PREVENIRE È MEGLIO

Carburante e manutenzione



Spurgare

Eliminare tutta l'aria dal circuito del gasolio prima di riavviare il diesel.



Acqua nel serbatoio

Viene da un rabbocco con carburante di scarsa qualità: monta un filtro separatore.



Alghe nel gasolio

Il gasolio favorisce le alghe: pulisci spesso il serbatoio e cambia i filtri.



Dopo una lunga navigazione

A motore raffreddato controlla il livello dell'olio e rabbocca.



Il buon lubrificante

Conta la viscosità, cioè la densità.



Fuoribordo che non parte

Controlla che la leva delle marce sia in folle.





CALCOLO DELL'AUTONOMIA

Quanto carburante imbarcare

tempo = miglia ÷ nodi



litri = l/h × ore



30% di riserva

Esempio · quiz 1.2.3-7

180 miglia a 30 nodi con un consumo di 31 litri all'ora.

1 · tempo

6 ore

$180 \div 30$

2 · consumo

186 litri

31×6

3 · con la riserva

≈ 242 litri

$186 + 30\%$

Il 30% in più copre vento, corrente e mare: è la buona regola marinara richiesta dai quiz.





CALCOLO DELL'AUTONOMIA

Autonomia e consumi



AUTONOMIA IN TEMPO

30 litri con un consumo di **20 l/h**: 90 minuti di moto. Tenendo la riserva del 30%, circa **69 minuti**.

CONSUMO DALLA POTENZA

Fuoribordo 2 tempi da **80 HP** che consuma 300 g per HP all'ora: 24 kg/h. Con 0,75 kg per litro: **32 litri all'ora**.

COSA RIDUCE L'AUTONOMIA

Mare mosso (a pari velocità si fanno meno miglia), dislocamento complessivo, velocità di crociera. Il consumo dichiarato è quello alla potenza massima.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 3 · Avarie e autonomia

Domanda 1 · quiz 1.2.2-9

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo azzurro dallo scarico?

- a) l'elica è parzialmente frenata.
- b) c'è acqua nel circuito di alimentazione.
- c) l'olio lubrificante è entrato nella camera di scoppio.

Domanda 2 · quiz 1.2.2-5

Il dato del consumo di un motore:

- a) corrisponde al calcolo di miglia nautiche percorse in relazione alla quantità di carburante erogata dal motore.
- b) è indicato sulla licenza di navigazione nel caso di unità da diporto che non siano immatricolate.
- c) corrisponde al consumo litri orario a potenza massima erogata dal motore dell'unità da diporto.

Domanda 3 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

- a) 186 litri.
- b) 242 litri.
- c) 372 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.2-9

Quale può essere la causa più probabile in base alla quale un motore entrobordo emette fumo azzurro dallo scarico?

- a) l'elica è parzialmente frenata.
- b) c'è acqua nel circuito di alimentazione.

c) l'olio lubrificante è entrato nella camera di scoppio.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.2-5

Il dato del consumo di un motore:

- a) corrisponde al calcolo di miglia nautiche percorse in relazione alla quantità di carburante erogata dal motore.
- b) è indicato sulla licenza di navigazione nel caso di unità da diporto che non siano immatricolate.

c) corrisponde al consumo litri orario a potenza massima erogata dal motore dell'unità da diporto.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

- a) 186 litri.

b) 242 litri.

- c) 372 litri.

Risposta esatta: b



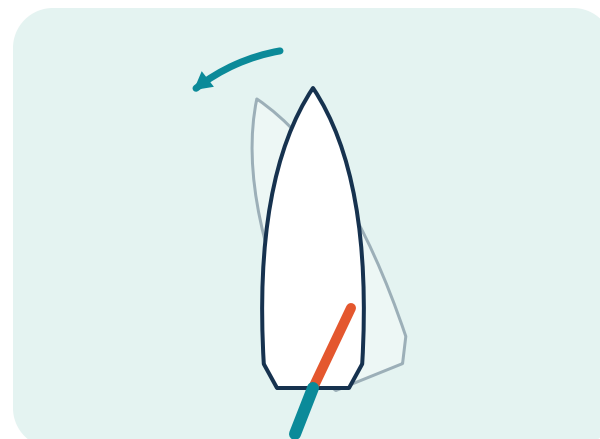


GOVERNARE LA BARCA

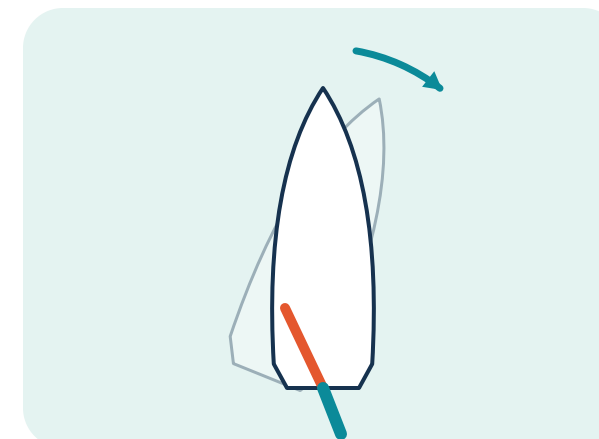
Timone a barra e timone a ruota

Timone a barra

Pala e barra **in direzioni opposte**. Anche il **piede del fuoribordo** agisce da timone.



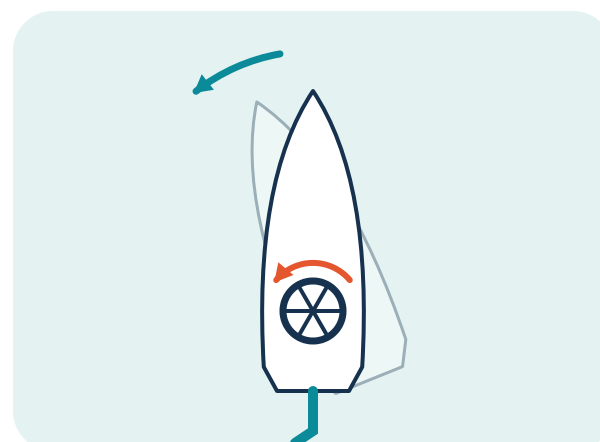
Barra a **dritta**: accosto a **sinistra**



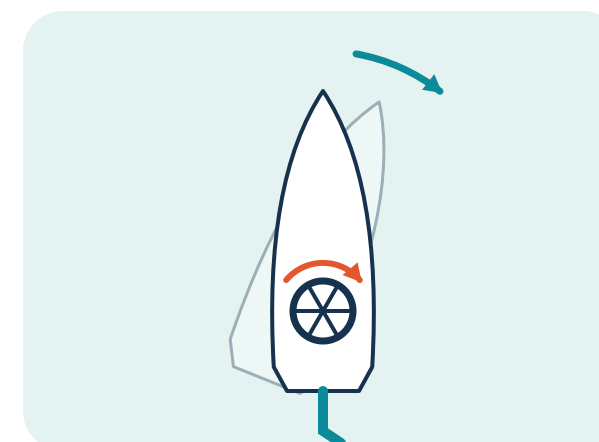
Barra a **sinistra**: accosto a **dritta**

Timone a ruota

Pala e ruota **nella stessa direzione**.



Ruota a **sinistra**: accosto a **sinistra**



Ruota a **dritta**: accosto a **dritta**





EFFETTI COMBINATI ELICA / TIMONE

Cosa fa il timone

Effetto evolutivo dell'elica

Nasce dalla **spinta delle pale** e dal **flusso dell'acqua contro timone e carena**.

1 Effetto direzionale

La pala devia l'acqua: la poppa si sposta e la barca accosta.

2 Effetto frenante

Il timone girato **riduce la velocità**.

3 Effetto sbandante

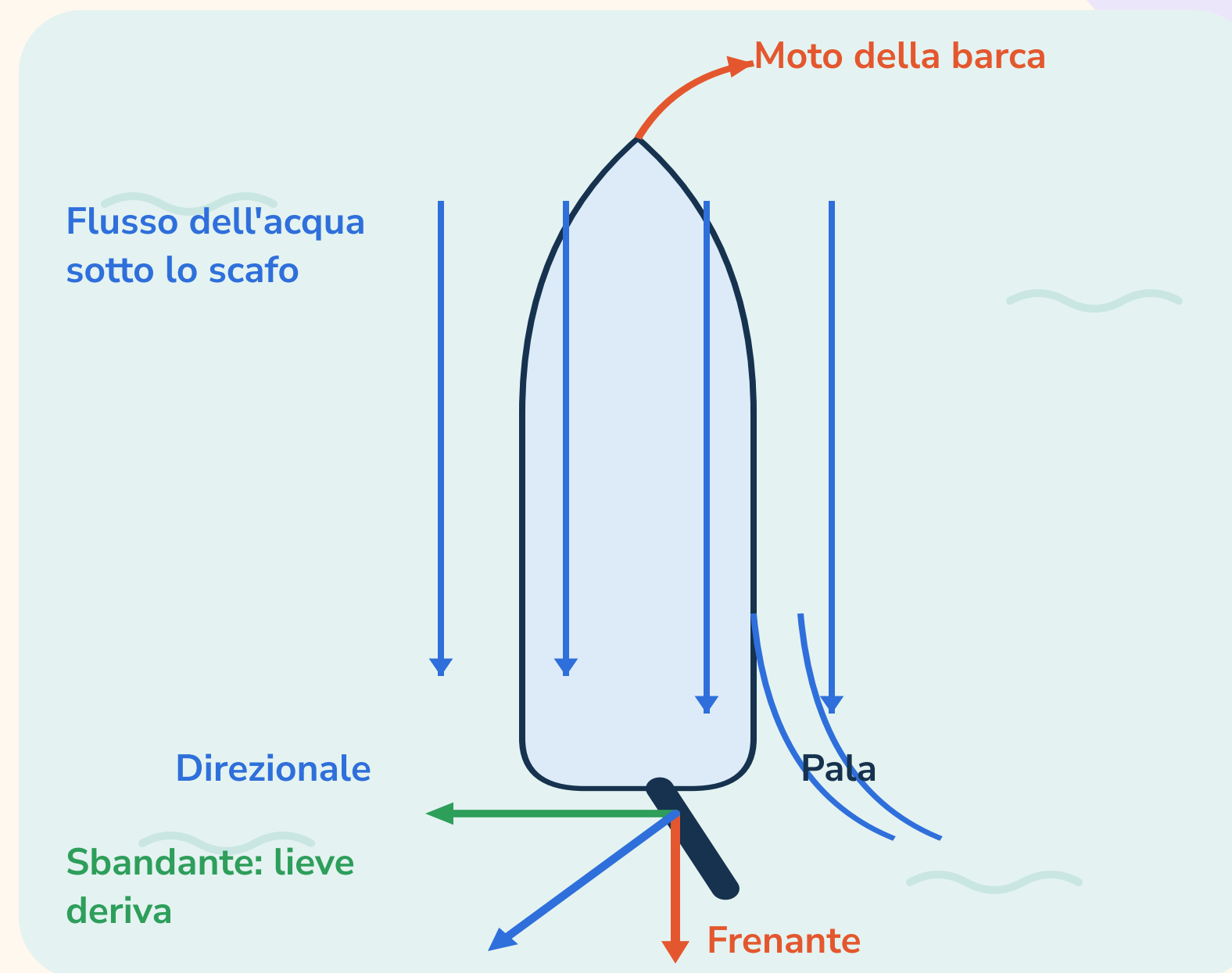
Spostamento laterale sul lato opposto alla pala: una lieve deriva.

4 Leggero appruamento

La prua si abbassa un poco.

Angolo utile

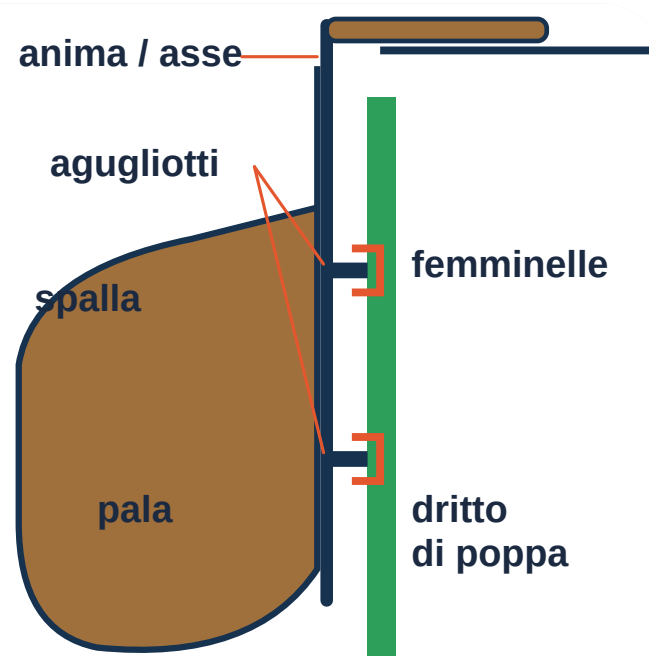
Massimo effetto con la pala a **30°–40°** dall'asse longitudinale; oltre, frena soltanto.





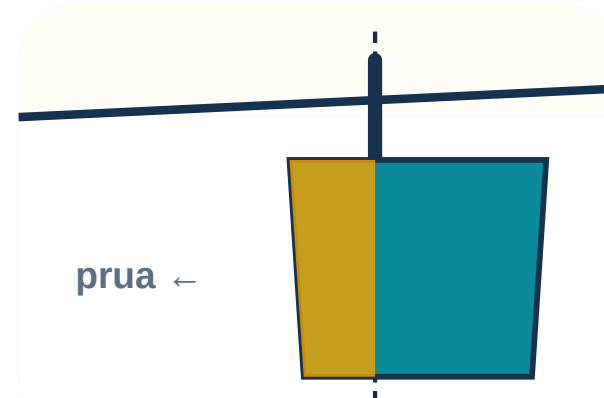
MASSIMO 30°-40° DI ANGOLO DELLA PALA

Tipi di timoni



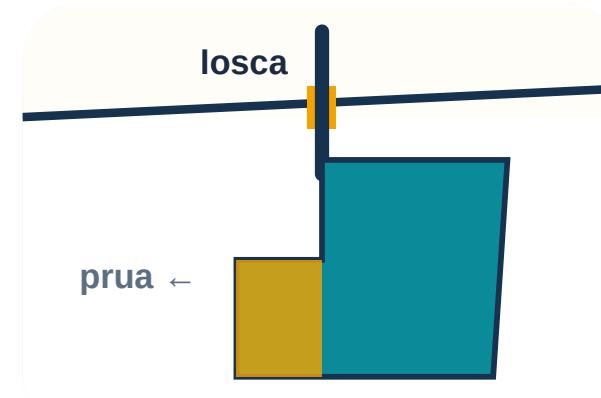
Ordinario • incernierato esterno

Tutta la pala a poppavia dell'asse; gli **agugliotti** girano nelle **femminelle** del dritto di poppa.



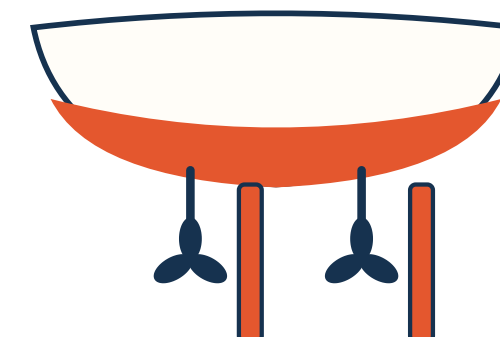
Compensato

Circa **50%** della pala a **proravia** e 50% a poppavia: meno sforzo su barra o ruota.



Semicompensato

Timone **sospeso**, con l'asse passante nella **losca**.



Accoppiati

Due timoni **uguali e simmetrici** che agiscono in sintonia, sulle bieliche.

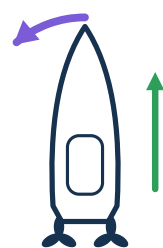




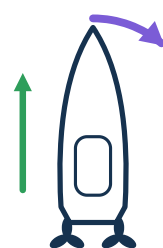
DESTRORSA A DITTA · SINISTRORSA A SINISTRA

Doppia linea d'asse

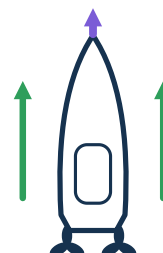
Marcia avanti



Solo la destrorsa: prora a **sinistra**



Solo la sinistrorsa: prora a **dritta**

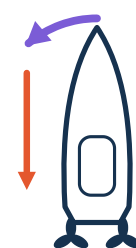


Entrambe: **moto rettilineo**

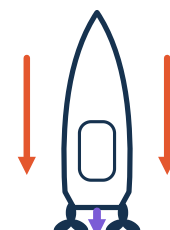
Marcia indietro



Solo la destrorsa: prora a **dritta**

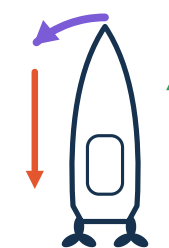


Solo la sinistrorsa: prora a **sinistra**

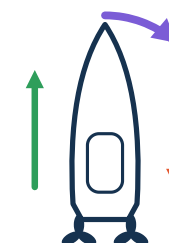


Entrambe: **moto rettilineo**

Rotazione sul posto



Sinistrorsa indietro, destrorsa avanti: prora a **sinistra**



Sinistrorsa avanti, destrorsa indietro: prora a **dritta**

Motori in versi opposti: la barca **gira quasi su se stessa**.





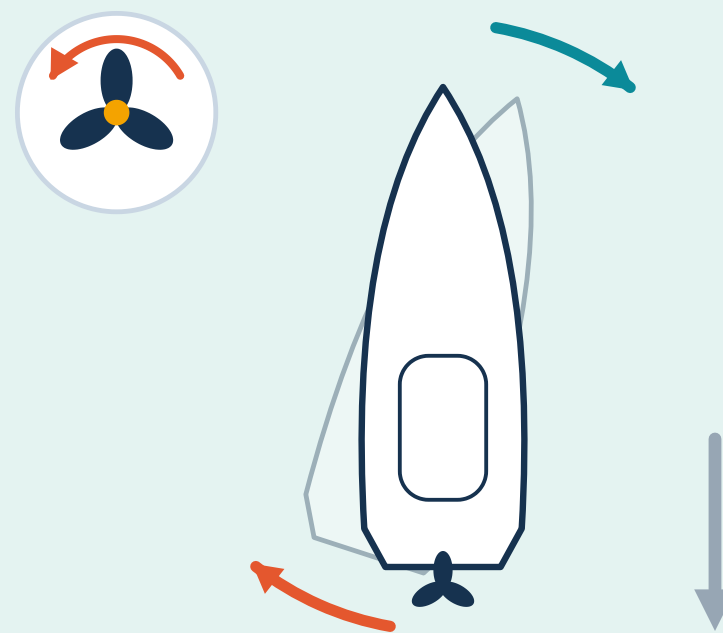
ELICA DESTRORSA

Destrorsa: effetto evolutivo



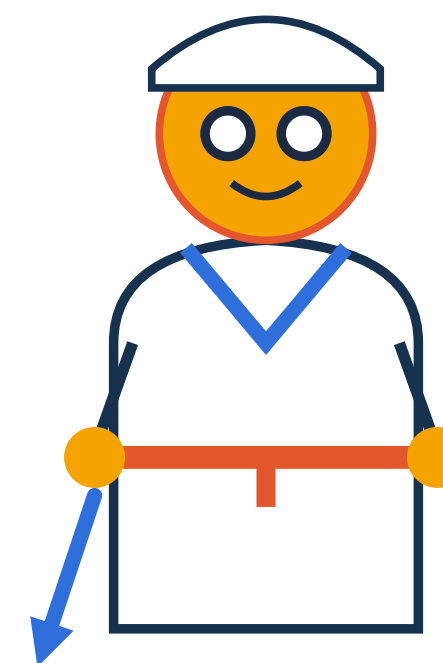
Marcia avanti

Ruota in senso **orario**: prora a **sinistra**, poppa a **dritta**.



Marcia indietro

Ruota in senso **antiorario**: poppa a **sinistra**, prora a dritta.



Mano destra avanti

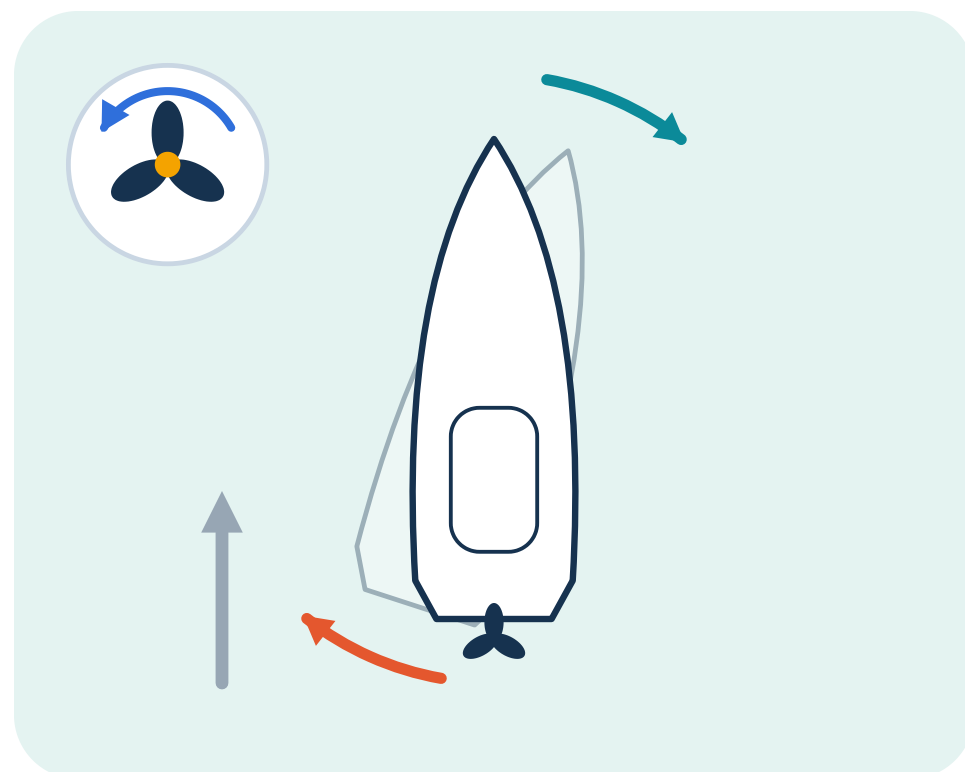
Elica destrorsa in marcia avanti: gira come la barra spinta dalla mano destra. Il verso si guarda da poppa, dall'esterno.





ELICA SINISTRORSA

Sinistrorsa: effetto evolutivo



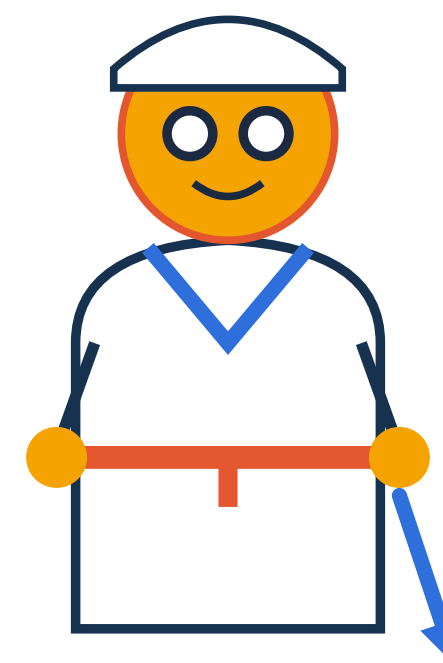
Marcia avanti

Ruota in senso **antiorario**: prora a **dritta**, poppa a **sinistra**.



Marcia indietro

Ruota in senso **orario**: poppa a **dritta**, prora a sinistra.



Mano sinistra avanti

Elica sinistrorsa in marcia avanti: gira come la barra spinta dalla mano sinistra. Il verso si guarda da poppa, dall'esterno.

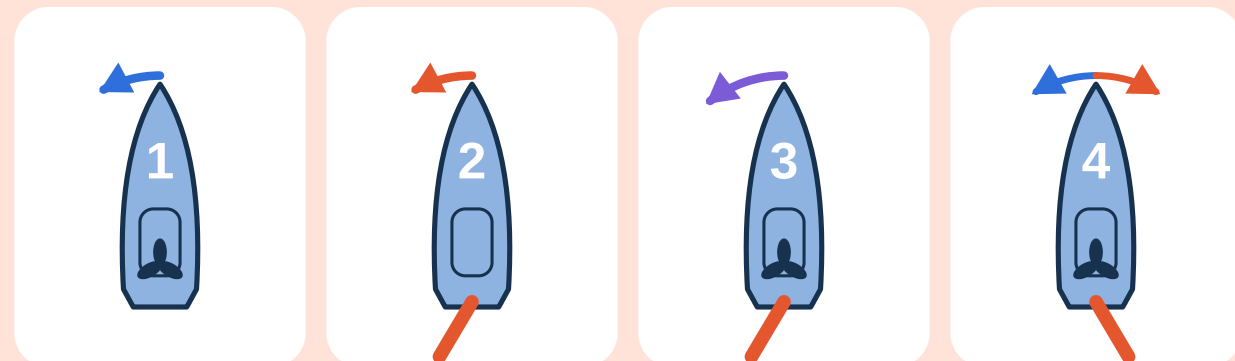




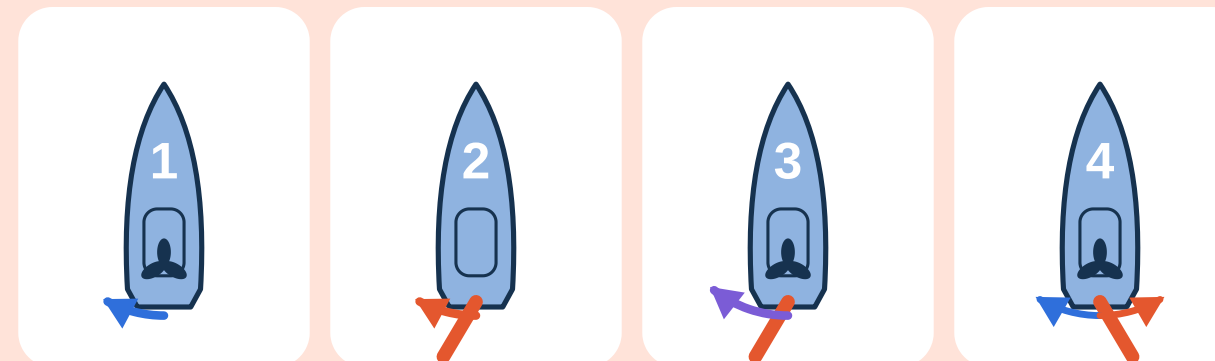
ELICA + TIMONE

Effetti combinati elica e timone

Elica destrorsa

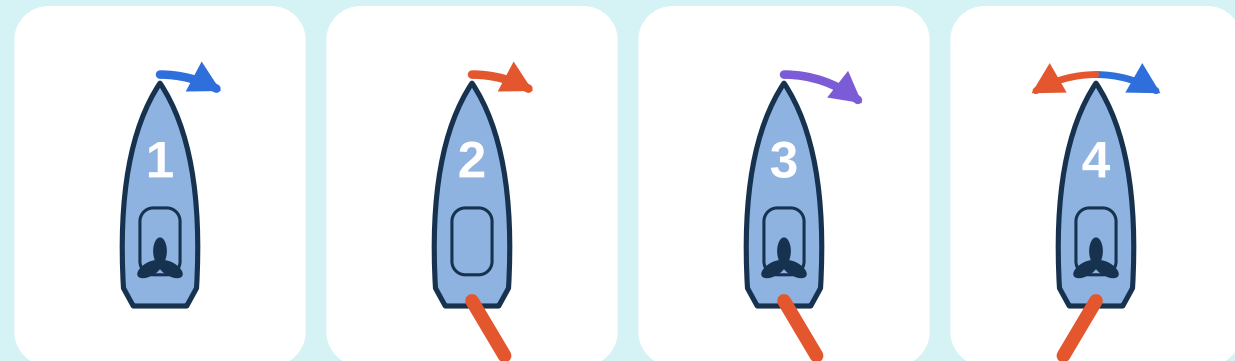


Marcia avanti · elica ¹ e timone a sinistra ² → **prora a sinistra** ³; timone a dritta ⁴ compensa.

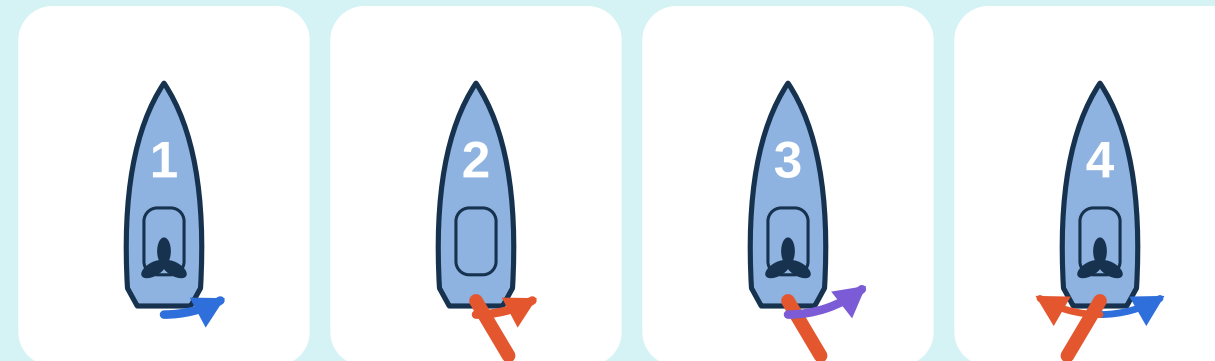


Marcia indietro · elica ¹ e timone a sinistra ² → **poppa a sinistra** ³; timone a dritta ⁴ compensa.

Elica sinistrorsa



Marcia avanti · elica ¹ e timone a dritta ² → **prora a dritta** ³; timone a sinistra ⁴ compensa.



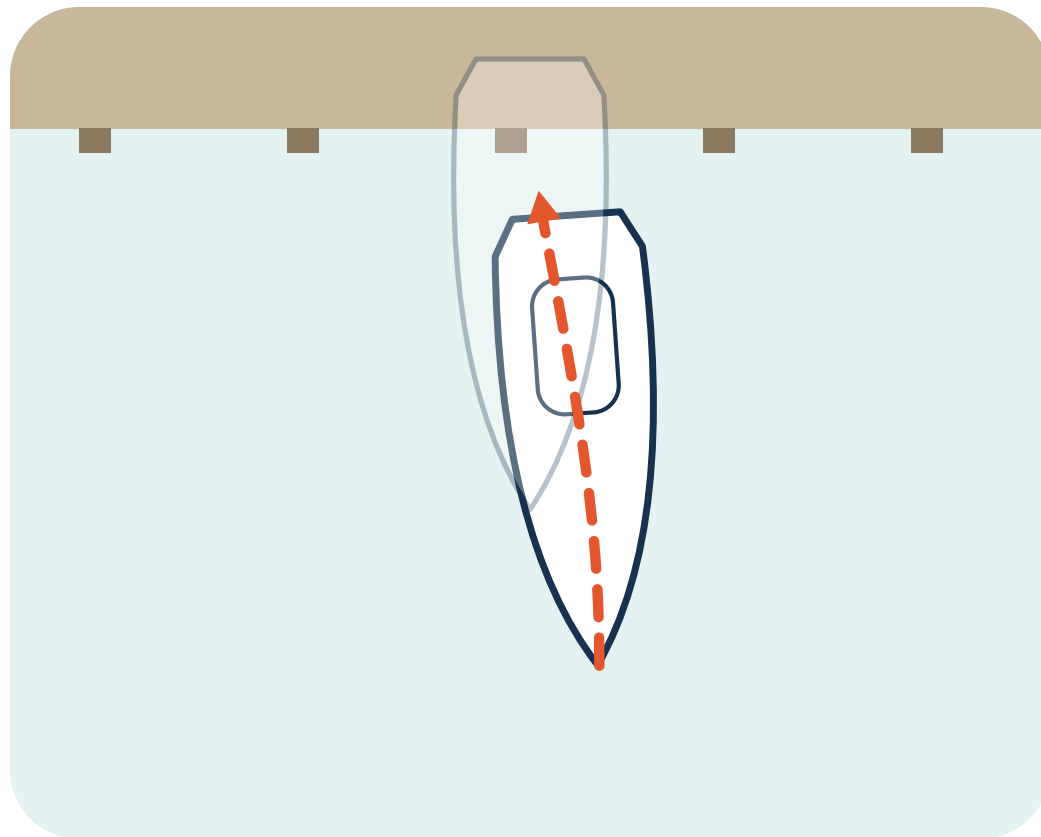
Marcia indietro · elica ¹ e timone a dritta ² → **poppa a dritta** ³; timone a sinistra ⁴ compensa.





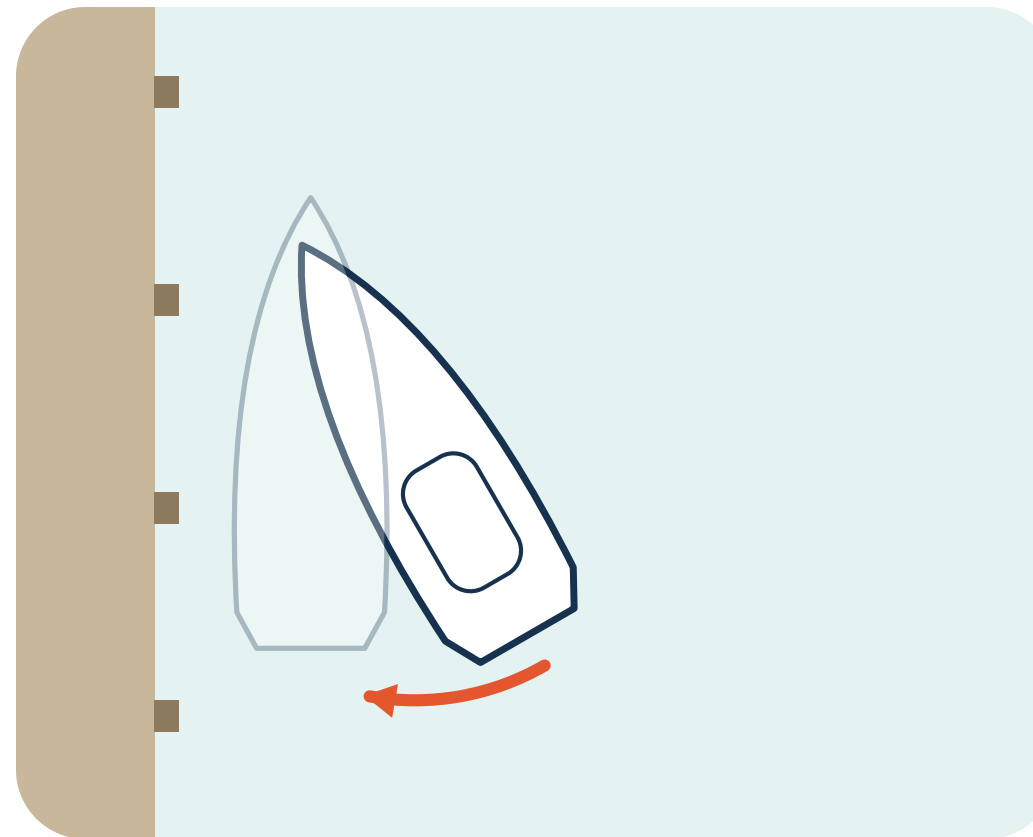
ELICA + TIMONE

Ormeggi: elica e timone in manovra



Di poppa • elica sinistrorsa

Si retrocede perpendicolari alla banchina presentando il **giardinetto di dritta**.



All'inglese • elica destrorsa

Banchina a sinistra: arrivo con il **mascone di sinistra**, poi marcia indietro. La poppa si avvicina e l'abbrivio si ferma.

Trucchi di manovra

- Destorsa in retromarcia: con il **timone a dritta** limito la poppa che va a sinistra.
- Avaria al timone su una piccola barca: **remo in acqua a sinistra** per virare a sinistra.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz 4 · Il timone

Domanda 1 · quiz 1.1.2-10

Un timone compensato è quel timone:

- a) di rispetto.
- b) i cui effetti evolutivi sono compensati da quelli dell'elica.
- c) che presenta una parte della pala a proravia dell'asse.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-14

In marcia avanti, portando la ruota del timone a sinistra, come si comporta la poppa dell'unità?

- a) accosta a dritta.
- b) accosta a sinistra.
- c) orza.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-29

Manovrando una unità da diporto dotata di due linee d'asse (destrorsa a dritta e sinistrorsa a sinistra); si ha che:

- a) con il solo motore di dritta in marcia indietro (fermo il motore di sinistra), la prora accosta a dritta.
- b) con il motore di dritta in marcia avanti e con quello di sinistra in marcia indietro, si ruota sul posto in senso orario.
- c) con il solo motore di sinistra in marcia indietro (fermo il motore di dritta), la poppa accosti a sinistra.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.1.2-10

Un timone compensato è quel timone:

- a) di rispetto.
- b) i cui effetti evolutivi sono compensati da quelli dell'elica.

c) che presenta una parte della pala a proravia dell'asse.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.2-14

In marcia avanti, portando la ruota del timone a sinistra, come si comporta la poppa dell'unità?

a) accosta a dritta.

- b) accosta a sinistra.
- c) orza.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.1.2-29

Manovrando una unità da diporto dotata di due linee d'asse (destrorsa a dritta e sinistrorsa a sinistra); si ha che:

a) con il solo motore di dritta in marcia indietro (fermo il motore di sinistra), la prora accosta a dritta.

- b) con il motore di dritta in marcia avanti e con quello di sinistra in marcia indietro, si ruota sul posto in senso orario.
- c) con il solo motore di sinistra in marcia indietro (fermo il motore di dritta), la poppa accosti a sinistra.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 1 di 2

Domanda 1 · quiz 1.2.1-9

Un motore "entrofuoribordo" è un motore:

- a) esterno allo scafo con organi di trasmissione interni.
- b) entro bordo con gli organi di trasmissione riuniti in un piede fuoribordo applicato alla poppa.
- c) fuoribordo, che ha un apposito pozzetto interno per alloggiare la testa.

Domanda 2 · quiz 1.2.1-4

Cosa può determinare il danneggiamento della girante del circuito di raffreddamento di un motore fuoribordo?

- a) la miscela troppo ricca.
- b) il funzionamento del fuoribordo quando la sua presa d'acqua si trova al di fuori del livello dell'acqua.
- c) la percentuale di aria nella miscela bassa.

Domanda 3 · quiz 1.2.1-3

Il principale problema, in termini di sicurezza, di un motore a benzina è:

- a) l'accumulo di vapori di benzina nel vano motore.
- b) la minore volatilità della benzina rispetto al gasolio.
- c) le esalazioni di vapori di benzina dal tubo di scarico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 1 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.1-9

Un motore "entrofuoribordo" è un motore:

a) esterno allo scafo con organi di trasmissione interni.

b) entrobordo con gli organi di trasmissione riuniti in un piede fuoribordo applicato alla poppa.

c) fuoribordo, che ha un apposito pozzetto interno per alloggiare la testa.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.1-4

Cosa può determinare il danneggiamento della girante del circuito di raffreddamento di un motore fuoribordo?

a) la miscela troppo ricca.

b) il funzionamento del fuoribordo quando la sua presa d'acqua si trova al di fuori del livello dell'acqua.

c) la percentuale di aria nella miscela bassa.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.2.1-3

Il principale problema, in termini di sicurezza, di un motore a benzina è:

a) l'accumulo di vapori di benzina nel vano motore.

b) la minore volatilità della benzina rispetto al gasolio.

c) le esalazioni di vapori di benzina dal tubo di scarico.

Risposta esatta: a





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica finale · 2 di 2

Domanda 1 · quiz 1.2.3-6

Con 30 litri di carburante e un consumo orario di 20 litri, l'autonomia di navigazione, considerando l'incremento del 30% di sicurezza, sarà di:

- a) non possiamo calcolarla senza sapere la velocità dell'unità.
- b) di 1 ora e 15 minuti.
- c) complessivamente di 90 minuti ma, considerando il 30% di incremento, diventano circa 69 minuti.

Domanda 2 · quiz 1.1.2-23

L'effetto evolutivo dell'elica è maggiore con un'unità:

- a) abbreviata a marcia indietro.
- b) abbreviata a marcia avanti.
- c) senza abbrivio e con marcia inserita.

Domanda 3 · quiz 1.1.2-13

Qual è l'angolo di rotazione del timone (intorno al suo asse) per ottenere il massimo effetto di governo?

- a) tra 90 gradi e 115 gradi.
- b) tra 50 gradi e 90 gradi.
- c) tra 30 gradi e 40 gradi.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica finale · 2 di 2 · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.3-6

Con 30 litri di carburante e un consumo orario di 20 litri, l'autonomia di navigazione, considerando l'incremento del 30% di sicurezza, sarà di:

- a) non possiamo calcolarla senza sapere la velocità dell'unità.
- b) di 1 ora e 15 minuti.

c) complessivamente di 90 minuti ma, considerando il 30% di incremento, diventano circa 69 minuti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.1.2-23

L'effetto evolutivo dell'elica è maggiore con un'unità:

- a) abbreviata a marcia indietro.
- b) abbreviata a marcia avanti.

c) senza abbrivio e con marcia inserita.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.1.2-13

Qual è l'angolo di rotazione del timone (intorno al suo asse) per ottenere il massimo effetto di governo?

- a) tra 90 gradi e 115 gradi.
- b) tra 50 gradi e 90 gradi.

c) tra 30 gradi e 40 gradi.

Risposta esatta: c





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Motore + elica = sistema propulsivo; l'invertitore cambia marcia, non il verso del motore
2. 4 tempi: aspirazione, compressione, scoppio, scarico
3. Benzina: aerare il vano motore; diesel: niente aria nel circuito
4. Carburante = consumo orario $\times$ ore + 30%
5. Destorsa in retro: la poppa va a sinistra; si compensa col timone

Prossima lezione · 03 · Ormeggi, cartografia e primi calcoli

